

预习 1——二次函数的概念

问题 1: 等边三角形的边长为 x , 面积为 y , 写出 y 与 x 的函数关系式 $y = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2$.

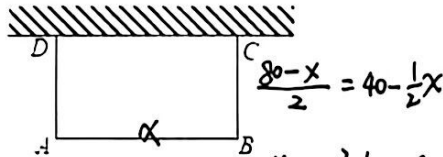
问题 2: 如图, 利用一面墙(长度不超过 45 m), 用 80m 长的篱笆围一个矩形场地.

写出矩形花园的面积 y 与平行于墙的一边长 x 之间的函数关系式 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 40x$.

问题 3: 商场某种商品平均每天可销售 30 件, 每件盈利 50 元. 为了尽快减少库存, 商场决定采取适当的降价措施. 经调查发现, 每件商品每降价 1 元, 商场平均每天可多售出 2 件.

设每件商品降价 x 元, 每天的盈利为 y 元, 写出 y 与 x 的函数关系式 $y = (50-x) \cdot (30+2x)$

$$y = -2x^2 + 70x + 1500$$



★结论: 一般地, 形如 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 均为常数, $a \neq 0$) 的函数叫做二次函数. 其中 a 是二次项系数, b 是一次项系数, c 是常数项.

★知识点 1: 二次函数的概念

例 (1) 二次函数 $y = (x-3)^2 - 2$ 的一般形式是 $y = x^2 - 6x + 7$.

(2) 若 $y = (a+2)x^2 - 3x + 2$ 是二次函数, 则 a 的取值范围是 $a \neq -2$.

(3) 如果函数 $y = (m+1)x^{m^2-2m-1} + mx + 1$ 是二次函数, 那么 $m = 3$.
 $m^2 - 2m - 1 = 2 \quad (m-3)(m+1) = 0$
 $m^2 - 2m - 3 = 0 \quad \therefore m_1 = 3 \quad m_2 = -1$

★知识点 2: 列二次函数关系式, 并出自变量的取值范围

例 1: (1) 写出正方体的表面积 S 与正方体的棱长 a 之间的函数表达式 $S = 6a^2$.

(2) 写出高为 14 的圆柱的体积 V 与底面半径 r 之间的函数表达式 $V = 14\pi r^2$.

(3) 矩形纸片长为 30, 宽为 20, 剪去一个边长为 x 的正方形, 写出剩余部分的面积 S 与 x 之间的函数表达式 $S = -x^2 + 60x$.

例 2: 写出下列问题中 y 与 x 之间的函数表达式, 并出自变量的取值范围:

1. 如图 1, 在长 32m、宽 20m 的矩形绿地内修建等宽的十字形道路, 设道路宽为 x (m), 绿地面积为 y (m^2).
 y 与 x 之间的函数表达式 $y = (32-x)(20-x)$; 自变量 x 的取值范围 $0 < x < 20$.

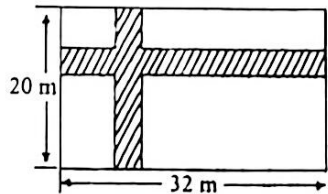
$$y = x^2 - 52x + 640$$

2. 某化肥厂 10 月份生产某种化肥 200t, 该厂 11 月、12 月的月平均增长率为 x , 12 月份化肥产量为 y (t).

y 与 x 之间的函数表达式 $y = 200(1+x)^2$; 自变量 x 的取值范围 $x > 0$.

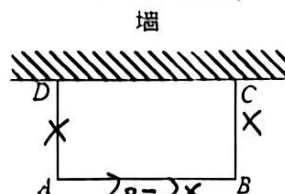
3. 如图 2, 用长 20m 的护栏围成一块靠墙的矩形花园, 设矩形花园的一边 AD 长为 x (m), 面积为 y (m^2).

y 与 x 之间的函数表达式 $y = x \cdot (20-2x)$ 自变量 x 的取值范围 $0 < x < 10$.



(1)

$$y = -2x^2 + 20x$$



(2)

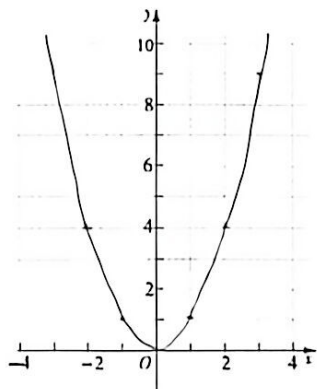
$$\begin{cases} x > 0 \\ 20-2x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < 10 \end{cases}$$

预习 2——二次函数 $y=ax^2$ 的图像

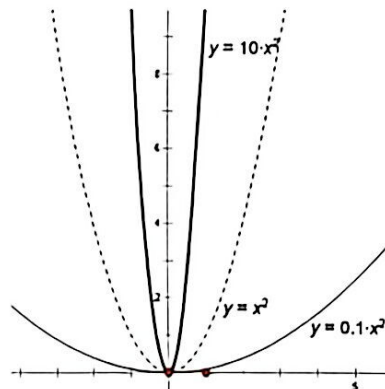
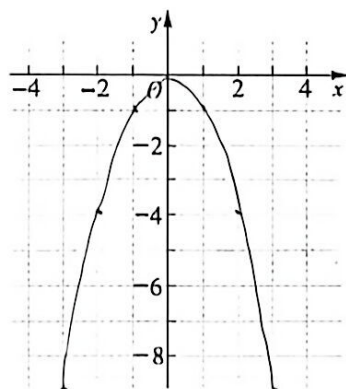
问题 1（由数想形）：根据二次函数表达式 $y=x^2$ ，你能描述它的图像有什么特征吗？

问题 2：（由数画形）试画出下列二次函数的图像

(1) $y=x^2$



(2) $y=-x^2$



步骤：1. 列表、计算：

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
$y=x^2$	...	9	4	1	0	1	4	9	...
$y=-x^2$	...	-9	-4	-1	0	-1	-4	-9	...

2. 描点；3. 连线：用平滑曲线顺次连接描出的各点。

★结论：二次函数 $y=ax^2$ ($a \neq 0$) 的图像是一条抛物线，图像关于y轴对称。

问题 3：观察二次函数的图像你有什么发现？第 1 组 $y=x^2$ 和 $y=-x^2$ ；第 2 组 $y=10x^2$ 、 $y=x^2$ 和 $y=0.1x^2$

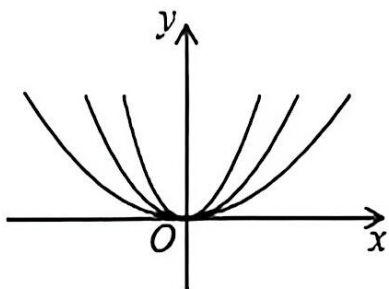
★结论：抛物线的开口方向由a的符号决定。若开口向上，则 $a > 0$ ；若开口向下，则 $a < 0$ 。
抛物线的开口大小由a的绝对值决定。若开口越大，则|a|越小；若开口越小，则|a|越大。

★知识点：二次函数中 a 的意义

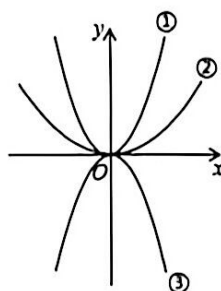
例：（1）如图 1，在同一坐标系中，作出① $y=3x^2$ ；② $y=0.5x^2$ ；③ $y=x^2$ 的图象，则图象从里到外的三条抛物线对应的函数依次是（填序号）①③②。

（2）如图 2，所示三个二次函数的图象中，分别对应的是：① $y=a_1x^2$ ；② $y=a_2x^2$ ；③ $y=a_3x^2$ ；则 a_1 、 a_2 、 a_3 的大小关系是 $a_3 < a_2 < a_1$ （用“<”号连接）

（3）若二次函数 $y=(1+m)x^2$ 的图像开口向下，则 m 的取值范围是 $m < -1$ 。



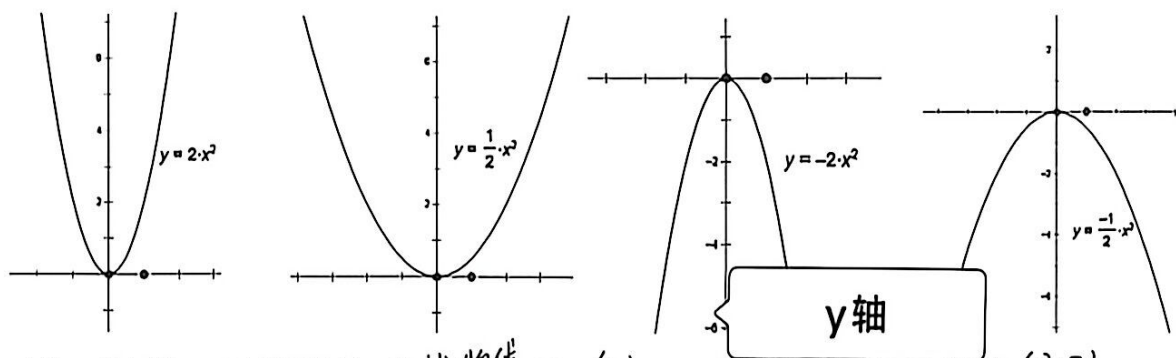
（图 1）



（图 2）

预习3——二次函数 $y=ax^2$ 的性质

问题：思考函数 $y=2x^2$ 、 $y=\frac{1}{2}x^2$ 、 $y=-2x^2$ 和 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 的图像各有什么特征（性质）？



(1) 二次函数 $y=2x^2$ 的图像是一条 抛物线，开口 向上，对称轴为 $x=0$ ，顶点为 $(0,0)$ ，当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而 增大；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而 减小，当 $x=0$ 时，函数有最 小 值为 0。

(2) 二次函数 $y=-2x^2$ 的图像是一条 抛物线，开口 向下，对称轴为 $x=0$ ，顶点为 $(0,0)$ ，当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而 减小；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而 增大，当 $x=0$ 时，函数有最 大 值为 0。

★结论：二次函数 $y=ax^2$ ($a \neq 0$) 的性质

(1) 若 $a>0$ 时，抛物线的开口 向上，对称轴为 y 轴；
增减性：当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而 增大；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而 减小；
顶点坐标 $(0,0)$ ，当 $x=0$ 时， y 的值最 小，最 小 值是 0。

(2) 若 $a<0$ 时，抛物线的开口 向下，对称轴为 y 轴；
增减性：当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而 减小；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而 增大；
顶点坐标 $(0,0)$ ，当 $x=0$ 时， y 的值最 大，最 大 值是 0。

二次函数的一般性质：1. 开口方向 2. 对称轴 3. 顶点 4. 最值 5. 增减性

★知识点：二次函数 $y=ax^2$ 的性质

例：(1) 二次函数 $y=10x^2$ 的图像开口 向上，对称轴为 y 轴，顶点为 $(0,0)$ ，当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而 增大；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而 减小，当 $x=0$ 时，函数有最 小 值为 0。

(2) 二次函数 $y=-9x^2$ 的图像开口 向下，对称轴为 y 轴，顶点为 $(0,0)$ ，当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而 减小；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而 增大，当 $x=0$ 时，函数有最 大 值为 0。

(3) 若二次函数 $y=(m-1)x^2$ 的图像开口向下，则 m 的取值范围是 $m<1$ 。

(4) 若二次函数 $y=(2m+3)x^2$ 的值有最小值，则 m 的取值范围是 $m>-\frac{3}{2}$ 。

(5) 若二次函数 $y=(2-m)x^2$ 的图像有两点 (x_1, y_1) (x_2, y_1) ，当 $x_1 < x_2 < 0$ 时，有 $y_1 < y_2 < 0$ ，则 m 的取值范围是 $m>2$ 。

预习4——二次函数 $y=ax^2$ 的习题课

★知识点：求二次函数 $y=ax^2$ 的解析式，抛物线与直线交点的求法等

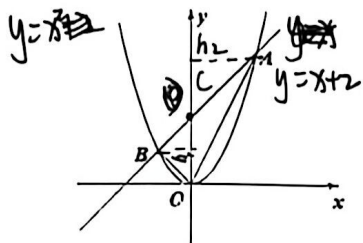
例1 (1) 若点 $(2, m)$ 在二次函数 $y=-2x^2$ 的图像上，则 $m = -8$ 。

(2) 若点 $(1, 4)$ 在二次函数 $y=ax^2$ 的图像上，则 $a = 4$ 。

例2 如图，函数 $y=x^2$ 和 $y=x+2$ 的交点为 A、B。

(1) 求这两个函数图像的交点 A、B 的坐标；

(2) 求 $\triangle OAB$ 的面积：(1) 解：由 $y=x^2$ 及 $y=x+2$ 于 A、B (2) 解：在 $y=x+2$ 中，令 $x=0$ $S_{\triangle OAB} = \frac{2 \times 1 + 2 \times 2}{2} = 3$



$$\begin{aligned} & \text{令 } x^2 = x+2 \\ & (x+1)(x-2) = 0 \\ & x_1 = -1, x_2 = 2 \\ & \text{将 } x_1 = -1, x_2 = 2 \text{ 代入 } y = x+2 \\ & y_1 = 1, y_2 = 4 \end{aligned}$$

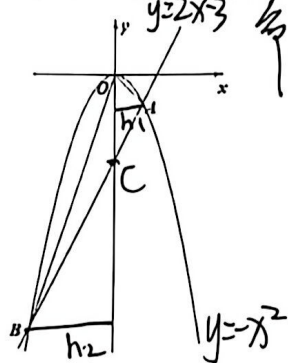
$$\begin{aligned} & y=2 \\ & \therefore C(0,2) \\ & S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OBC} + S_{\triangle OAC} \\ & \therefore C(0,2) \quad B(2,4) \quad A(-1,1) \\ & \therefore OC=2, h_1=1, h_2=2 \end{aligned}$$

例3：已知函数 $y=ax^2$ 与一次函数 $y=3x-4$ 的图像都经过 $A(b, 2)$ ，求 a 、 b 的值及另一交点 B 的坐标。

$$\begin{aligned} & \text{解：将 } y=2 \text{ 代入 } y=3x-4 \quad \text{将 } A(2,2) \text{ 代入 } y=ax^2 \\ & 2=3x-4 \quad \therefore 2=4a \\ & x=2 \quad a=\frac{1}{2} \\ & \therefore A(2,2) \quad \therefore y=\frac{1}{2}x^2 \\ & \text{令 } \frac{1}{2}x^2 = 3x-4 \\ & x^2 - 6x + 8 = 0 \\ & (x-4)(x-2) = 0 \\ & x_1 = 4, x_2 = 2 \\ & \text{将 } x=4 \text{ 代入 } y=\frac{1}{2}x^2 \\ & y=8 \end{aligned}$$

练习1：如图，函数 $y=-x^2$ 和 $y=2x-3$ 的交点为 A、B。 (1) 求这两个函数图像的交点 A、B 的坐标；

(2) 求 $\triangle OAB$ 的面积。

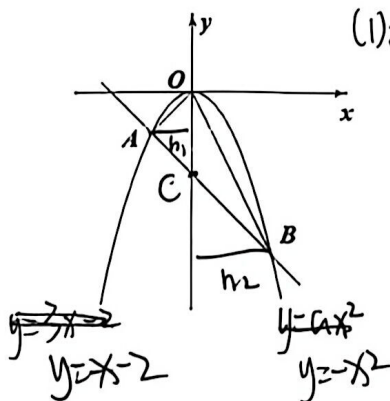


$$\begin{aligned} & \text{解：令 } 2x-3 = -x^2 \\ & x^2 + 2x - 3 = 0 \\ & (x+3)(x-1) = 0 \\ & x_1 = -3, x_2 = 1 \\ & \text{将 } x_1 = -3, x_2 = 1 \text{ 代入 } y=2x-3 \\ & y_1 = -9, y_2 = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{在 } y=2x-3 \text{ 中，令 } x=0 \\ & \therefore y=-3 \\ & \therefore C(0,-3) \\ & \text{又 } A(1,-1) \quad B(-3,-9) \\ & \therefore h_1=1, h_2=3, OC=3 \\ & \therefore S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OAC} + S_{\triangle OBC} = \frac{1 \times 3 + 3 \times 9}{2} = 15 \end{aligned}$$

练习2：如图，已知函数 $y=ax^2$ 与函数 $y=kx-2$ 的图像相交于 A、B 两点，其中点 A 坐标 $(-1, -1)$ 。

(1) 求 a 、 k 的值； (2) 求点 B 的坐标； (3) $\triangle OAB$ 的面积。



$$\begin{aligned} & (1) \text{ 解：将 } (-1, -1) \text{ 代入 } y=kx-2, y=ax^2 \\ & -1 = k-2 \quad -1 = a \\ & k=1 \quad a=-1 \\ & \therefore y=x-2 \quad \therefore a=-1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (2) \text{ 令 } -x-2 = -x^2 \\ & x^2 - x - 2 = 0 \\ & (x-2)(x+1) = 0 \\ & x_1 = 2, x_2 = -1 \\ & \text{将 } x=2 \text{ 代入 } y = -x-2 \\ & y = -4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \therefore B(2, -4) \\ & (3) \text{ 解： } A(-1, -1), B(2, -4) \\ & \therefore h_1=1, h_2=2 \\ & \text{在 } y=-x-2 \text{ 中，令 } x=0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & y=-2 \\ & \therefore C(0, -2) \\ & \therefore OC=2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OAC} + S_{\triangle OBC} = \frac{1 \times 2 + 2 \times 2}{2} = 3 \end{aligned}$$

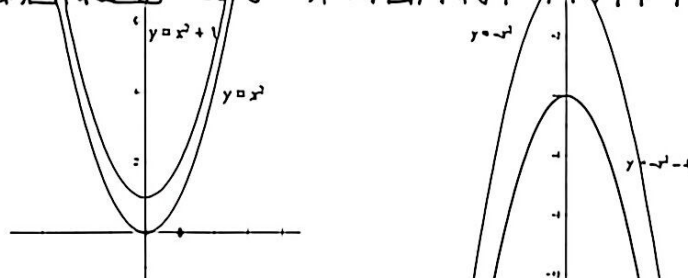
预习 5——二次函数 $y=ax^2+k$ 的图像与性质

问题 1: 先填表再观察, 函数 $y=x^2+1$ 的图像与 $y=x^2$ 的图像之间有什么关系?

函数 $y=-x^2-4$ 的图像与 $y=-x^2$ 的图像之间有什么关系?

x	...	-2	-1	0	1	2	...
$y=x^2$	...	4	1	0	1	4	...
$y=x^2+1$	...	5	2	1	2	5	...
x	...	-2	-1	0	1	2	...
$y=-x^2$	...	-4	-1	0	-1	-4	...
$y=-x^2-4$	...	-8	-5	-4	-5	-8	...

解: 函数 $y=x^2+1$ 的图像是由函数 $y=x^2$ 的图像向上平移 1 个单位长度所得的,
函数 $y=-x^2-4$ 的图像是由函数 $y=-x^2$ 的图像向下平移 4 个单位长度所得的.



问题 3: 观察函数图像, 说说函数 $y=x^2+1$ 和 $y=-x^2-4$ 具有哪些性质?

	开口方向	顶点	对称轴	最值	增减性
$y=x^2+1$	向上	(0,1)	y轴	当 $x=0$ 时 函数最小值为 1	当 $x \geq 0$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x \leq 0$ 时, y 随 x 增大而减小
$y=-x^2-4$	向下	(0,-4)	y轴	当 $x=0$ 时 函数最大值为 -4	当 $x \leq 0$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x \geq 0$ 时, y 随 x 增大而减小

★结论: 二次函数 $y=ax^2+k$ 的性质

(1) 当 $a>0$ 时, 抛物线的开口向上, 对称轴为 y 轴;
增减性: 当 $x>0$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x<0$ 时, y 随 x 增大而减小;
顶点坐标 (0,k). 当 $x=0$ 时, 函数的最小值是 k. 草图:

(2) 当 $a<0$ 时, 抛物线的开口向下, 对称轴为 y 轴;
增减性: 当 $x>0$ 时, y 随 x 增大而减小; 当 $x<0$ 时, y 随 x 增大而增大;
顶点坐标 (0,k). 当 $x=0$ 时, 函数的最大值是 k. 草图:

(3) 二次函数 $y=ax^2$ 与 $y=ax^2+k$ 的平移关系:

抛物线 $y=ax^2$ 沿 y 轴向上平移 k 个单位长度得到抛物线 $y=ax^2+k$

抛物线 $y=ax^2$ 沿 y 轴向下平移 k 个单位长度得到抛物线 $y=ax^2-k$

★知识点 1: 二次函数 $y=ax^2+k$ 的图像与性质

例 1 (1) 抛物线 $y=2x^2-3$ 开口向上, 对称轴为 y 轴, 顶点为 (0,-3)
当 $x>0$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x<0$ 时, y 随 x 增大而减小, 当 $x=0$, 最小值为 -3.

(2) 抛物线 $y=-4x^2+1$ 开口向下, 对称轴为 y 轴, 顶点为 (0,1).
当 $x>0$ 时, y 随 x 增大而减小; 当 $x<0$ 时, y 随 x 增大而增大, 当 $x=0$, 最大值为 1.

★知识点 2: 二次函数 $y=ax^2+k$ 的平移问题

例 2: (1) 将抛物线 $y=2x^2$ 向上平移 1 个单位得到的抛物线为 $y=2x^2+1$.

(2) 将抛物线 $y=-3x^2$ 向下平移 2 个单位得到的抛物线为 $y=-3x^2-2$.

★知识点 3: 求二次函数 $y=ax^2+k$ 的解析式

例 3: (1) 已知二次函数 $y=ax^2+k$ 过点 (-2,-3) 和点 (1,6), 求这个二次函数的解析式

解: 将 (-2,-3) 代入 $y=ax^2+k$ 得 $\begin{cases} (-2)^2a+k=-3 \\ 1^2a+k=6 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a=-3 \\ k=9 \end{cases}$, 故这个二次函数的解析式是 $y=-3x^2+9$.

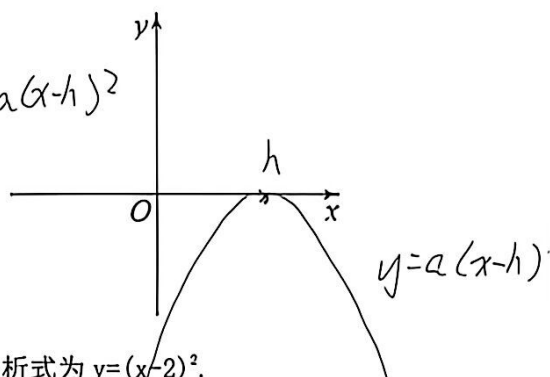
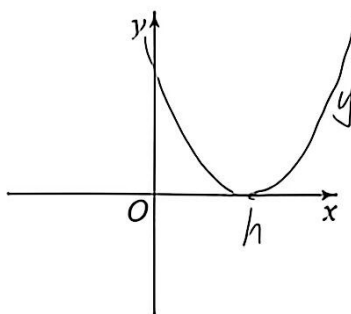
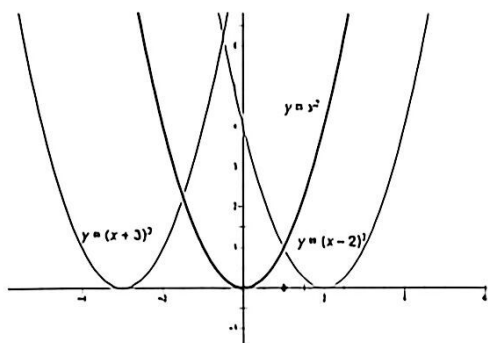
(2) 已知二次函数的最高点为 (0,4) 且过点 (-1,2), 求这个二次函数的解析式.

解: 设这个二次函数的解析式是 $y=ax^2+k$.
将 (0,4) 代入, 得 $\begin{cases} 0^2a+k=4 \\ (-1)^2a+k=2 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a=-2 \\ k=4 \end{cases}$.
故这个二次函数的解析式是 $y=-2x^2+4$.

预习 6——二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的图像与性质

问题 1: 观察图像, 函数 $y=x^2$ 、 $y=(x-2)^2$ 及 $y=(x+3)^2$ 的图像之间有什么关系?

问题 2: 函数 $y=(x-2)^2$ 具有哪些性质? 函数 $y=(x+3)^2$ 具有哪些性质?



发现: 将抛物线 $y=x^2$ 向 右 平移 2 个单位长度后得到新抛物线解析式为 $y=(x-2)^2$.

将抛物线 $y=x^2$ 向 左 平移 3 个单位长度后得到新抛物线解析式为 $y=(x+3)^2$.

	开口方向	顶点	对称轴	最值	增减性
$y=(x-2)^2$	向上	$(2, 0)$	直线 $x=2$	当 $x=2$ 时 函数最小值为 <u>0</u>	当 $x > 2$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x < 2$ 时, y 随 x 增大而减小
$y=(x+3)^2$	向上	$(-3, 0)$	直线 $x=-3$	当 $x=-3$ 时 函数最小值为 <u>0</u>	当 $x > -3$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x < -3$ 时, y 随 x 增大而减小

★结论: 二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的图像是一条 抛物线

(1) 当 $a > 0$ 时, 抛物线的开口 向上, 对称轴是 直线 $x=h$

增减性: 当 $x > h$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x < h$ 时, y 随 x 增大而减小;

顶点坐标 $(h, 0)$. 当 $x = h$ 时, 函数最 小 值是 0. 草图:

(2) 当 $a < 0$ 时, 抛物线的开口 向下, 对称轴是 直线 $x=h$

增减性: 当 $x < h$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x > h$ 时, y 随 x 增大而减小;

顶点坐标 $(h, 0)$. 当 $x = h$ 时, 函数最 大 值是 0. 草图:

(3) 二次函数 $y=ax^2$ 与 $y=a(x-h)^2$ 的图像关系: 抛物线 $y=ax^2$ 沿 x 轴向右平移 h 个单位长度得到抛物线 $y=a(x-h)^2$
抛物线 $y=ax^2$ 沿 x 轴向左平移 h 个单位长度得到抛物线 $y=a(x+h)^2$
抛物线 $y=ax^2$ 沿 x 轴向右平移 h 个单位长度得到抛物线 $y=a(x-h)^2$

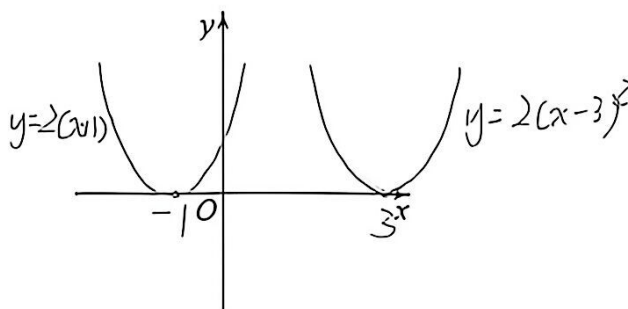
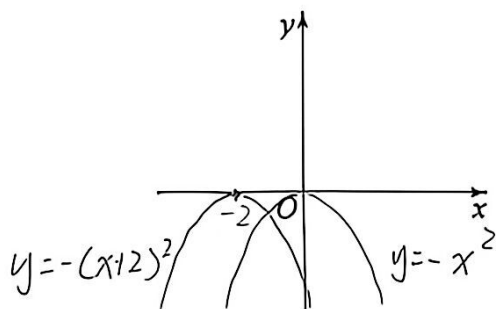
★知识点: 二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的图像与性质

(1) 将抛物线 $y=-x^2$ 向左平移 2 个单位长度后得到的抛物线的解析式为 $y=-(x+2)^2$, 画出示意图.
 平移后的抛物线开口 向下, 对称轴为 直线 $x=-2$, 顶点为 $(-2, 0)$ 图像有最 高点 $(-2, 0)$

当 $x = -2$, 最 大 值为 0; 当 $x < -2$ 时, y 随 x 增大而增大, 当 $x > -2$ 时, y 随 x 增大而减小.

(2) 将抛物线 $y=2(x+1)^2$ 向右平移 4 个单位长度后得到的抛物线的解析式为 $y=2(x-3)^2$, 画出示意图.
 平移后的抛物线开口 向上, 对称轴为 直线 $x=3$, 顶点为 $(3, 0)$ 图像有最 低点 $(3, 0)$

当 $x = 3$, 最 小 值为 0; 当 $x > 3$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x < 3$ 时, y 随 x 增大而减小.



许辰逸

预习 7——求二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的解析式

★知识点：求二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的解析式

例 1：根据题意直接写出抛物线的解析式：

(1) 有一抛物线与抛物线 $y=2x^2$ 的形状相同，开口方向相同，顶点为 $(2, 0)$ ，写出此抛物线的解析式为 $y=2(x-2)^2$

(2) 有一抛物线与抛物线 $y=3x^2$ 的形状相同，开口方向不同，顶点为 $(-4, 0)$ ，写出此抛物线的解析式为 $y=-3(x+4)^2$

(3) 有一抛物线与抛物线 $y=2x^2$ 的形状相同，开口方向相同，顶点在 x 轴上，当 $x \leq 1$ 时 y 随 x 的增大而减小，当 $x \geq 1$ 时 y 随 x 的增大而增大，写出此抛物线的解析式为 $y=2(x-1)^2$

(4) 把函数 $y=-(x-2)^2$ 的图像以 x 轴为对称轴翻折过来，所得图像的解析式为 $y=(x-2)^2$
把函数 $y=-(x-2)^2$ 的图像以 y 轴为对称轴翻折过来，所得图像的解析式为 $y=-(x+2)^2$

例 2：

(1) 已知抛物线 $y=a(x-1)^2$ 经过点 $(3, 8)$ ，求抛物线的解析式。

解：将点 $(3, 8)$ 代入 $\therefore y=2(x-1)^2$
 $8=a(3-1)^2$
 $a=2$

(2) 已知抛物线 $y=a(x-h)^2$ 的对称轴直线 $x=-1$ ，与 y 轴交于点 $(0, 2)$ ，求抛物线的解析式。

解：由题意得 $-1=h$ 将 $(0, 2)$ 代入
 $h=-1$ $a=2$
 $\therefore y=2(x+1)^2$
 $y=a(x+1)^2$

(3) 已知抛物线 $y=a(x-h)^2$ ，当 $x=2$ 时，有最大值，此抛物线过点 $(1, -3)$ ，求该抛物线的解析式。

解：由题意得 $\therefore y=a(x-2)^2$ $\therefore y=-3(x-2)^2$
 $a<0$ 将点 $(1, -3)$ 代入
 $2-h=0$ $a=-3$
 $h=2$

(4) 已知二次函数的图像顶点为 $(1, 0)$ ，且过点 $(2, -1)$ ，求该二次函数的解析式。

解：设 $y=a(x-h)^2$ $\therefore y=a(x-1)^2$
由题意得 将点 $(2, -1)$ 代入
 $1-h=0$ $a=-1$
 $h=1$ $\therefore y=-(x-1)^2$

(5) 已知一抛物线对称轴为 $x=2$ ，顶点在 x 轴上，且过点 $(3, 1)$ ，求这个抛物线的解析式。

解：设 $y=a(x-h)^2$ $a=1$
由题意得 $\therefore y=(x-2)^2$
 $2-h=0$
 $h=2$
 $\therefore y=a(x-2)^2$
将点 $(3, 1)$ 代入

预习 8——二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图像与性质

问题 1: 观察二次函数 $y=x^2$ 与 $y=(x+1)^2+2$ 的图像之间有什么关系?

问题 2: 观察二次函数 $y=(x+1)^2+2$ 的图像特征, 说出它的性质.

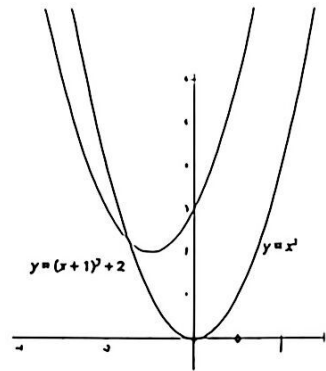
发现: (1) 函数 $y=x^2$ 向 上 平移 2 个单位长度, 可得函数 $y=x^2+2$;

再向 左 平移 1 个单位长度, 可得函数 $y=(x+1)^2+2$.

(1) 抛物线 $y=(x+1)^2+2$ 的开口 向上, 对称轴为 $x=-1$, 顶点坐标为 $(-1, 2)$

图像有最 低 点 $(-1, 2)$ 当 $x=-1$ 时, 最 小 值为 2.

当 $x > -1$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x < -1$ 时, y 随 x 增大而减少.



★结论: 二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图像是一条 抛物线, 顶点坐标是 (h, k) , 对称轴是 $x=h$

(1) 当 $a > 0$ 时, 抛物线的开口 向上, 当 $x=h$ 时, 最 小 值是 k .

当 $x > h$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x < h$ 时, y 随 x 增大而减小.

(2) 当 $a < 0$ 时, 抛物线的开口 向下, 当 $x=h$ 时, 最 大 值是 k .

当 $x < h$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x > h$ 时, y 随 x 增大而减小.

(3) 二次函数 $y=ax^2$ 与 $y=a(x-h)^2+k$ 的图像关系: 可以通过平移完全重合.

(4) 二次函数的顶点式

二次函数	顶点	对称轴	最值
$y=ax^2$	$(0, 0)$	<u>直线 $x=0$</u>	当 $x=0$ 时, 函数最值为 <u>0</u>
$y=ax^2+k$	$(0, k)$	<u>直线 $x=0$</u>	当 $x=0$ 时, 函数最值为 <u>k</u>
$y=a(x-h)^2$	$(h, 0)$	<u>直线 $x=h$</u>	当 $x=h$ 时, 函数最值为 <u>0</u>
$y=a(x-h)^2+k$	(h, k)	<u>直线 $x=h$</u>	当 $x=h$ 时, 函数最值为 <u>k</u>

★知识点: 二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图像与性质

(1) 将抛物线 $y=2x^2$ 先向下平移 2 个单位长度, 再向左平移 3 个单位长度, 得到的抛物线解析式是 $y=2(x+3)^2-2$
 $y=2x^2-2$ $y=2(x+3)^2-2$

(2) 将抛物线 $y=-4x^2$ 先向右平移 1 个单位长度, 再向上平移 3 个单位长度, 得到的抛物线的解析式是 $y=-4(x-1)^2+3$

(3) 填表: $y=-4(x-1)^2$

二次函数	开口方向	顶点	对称轴	最值	增减性
$y=(x-1)^2-4$	<u>上</u>	<u>$(1, -4)$</u>	<u>直线 $x=1$</u>	当 $x=1$ 时 函数最 <u>小</u> 值为 <u>-4</u>	当 $x > 1$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x < 1$ 时, y 随 x 增大而减小
$y=-2(x+1)^2+2$	<u>下</u>	<u>$(-1, 2)$</u>	<u>直线 $x=-1$</u>	当 $x=-1$ 时 函数最 <u>大</u> 值为 <u>2</u>	当 $x < -1$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x > -1$ 时, y 随 x 增大而减小
$y=3(x-3)^2+5$	<u>上</u>	<u>$(3, 5)$</u>	<u>直线 $x=3$</u>	当 $x=3$ 时 函数最 <u>小</u> 值为 <u>5</u>	当 $x > 3$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x < 3$ 时, y 随 x 增大而减小
$y=-2(x+4)^2-2$	<u>下</u>	<u>$(-4, -2)$</u>	<u>直线 $x=-4$</u>	当 $x=-4$ 时 函数最 <u>大</u> 值为 <u>-2</u>	当 $x < -4$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x > -4$ 时, y 随 x 增大而减小

(4) 已知点 $A(4, y_1)$, $B(\sqrt{2}, y_2)$, $C(-2, y_3)$ 都在二次函数 $y=(x-2)^2-1$ 的图象上, 则 y_1 , y_2 , y_3 的大小关系是 $y_2 < y_1 < y_3$ (用 “ $<$ ” 连接) $y_3 > y_1 > y_2$

(5) 若点 $A(-3, y_1)$, $B(0, y_2)$ 是二次函数 $y=-\frac{1}{2}(x-1)^2+3$ 图象上的两点, 则 y_1 $<$ y_2 (“ $>$ ”, “ $<$ ” 或 “ $=$ ”).

(6) 设 $A(-2, y_1)$, $B(1, y_2)$, $C(2, y_3)$ 是抛物线 $y=-(x+1)^2+1$ 上的三点, 则 y_1 , y_2 , y_3 的大小关系为 $y_3 < y_2 < y_1$ $y_1 > y_2 > y_3$

(7) 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在二次函数 $y=(x-1)^2+1$ 的图象上, 若 $x_1 > x_2 > 1$, 则 y_1 $>$ y_2 (填 “ $>$ ”, “ $<$ ” 或 “ $=$ ”).

预习 9——求二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的解析式

★知识点：求二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的解析式。

问题：根据所给条件设出抛物线解析式：

1. 已知抛物线过顶点 $(2, -3)$ 和另一点坐标，可设抛物线解析式为 $y=a(x-2)^2-3$ 。
2. 已知抛物线的对称轴为 $x=-1$ 和另外两点，可设抛物线解析式为 $y=a(x+1)^2+k$ 。
3. 抛物线的对称轴是 $x=-3$ ，函数的最大值为 2，且过点 $(1, -2)$ ，可设抛物线解析式为 $y=a(x+3)^2+2$ 。

例 1：根据下列条件，分别求出对应的解析式：

- (1) 抛物线顶点是 $(-2, 3)$ ，且过点 $(1, 6)$ ；

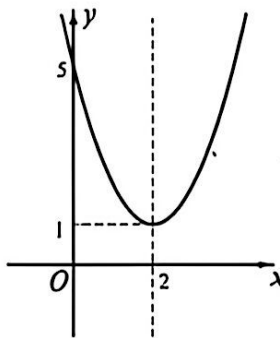
设 $y=a(x-h)^2+k$ 将 $(1, 6)$ 代入 $y=a(x+2)^2+3$
 $\therefore$ 顶点为 $(-2, 3)$ $a(1+2)^2+3=6$ $\therefore y=\frac{1}{3}(x+2)^2+3$
 $\therefore y=a(x+2)^2+3$ $9a=3$ $a=\frac{1}{3}$

- (2) 抛物线对称轴是 $x=-2$ ，函数最大值为 1，且过 $(1, -2)$ 。

顶点为 $(-2, 1)$ 将 $(1, -2)$ 代入 $\therefore y=-\frac{1}{3}(x+2)^2+1$
 设 $y=a(x-h)^2+k$ $a(1+2)^2+1=-2$
 $\therefore$ 顶点为 $(-2, 1)$ $9a=-3$
 $\therefore y=a(x+2)^2+1$ $a=-\frac{1}{3}$

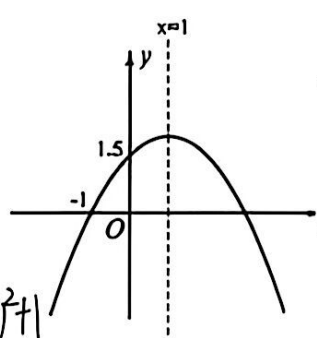
例 2：根据下列图形，求出相应抛物线的解析式：

(1)



顶点为 $(2, 1)$.
 设 $y=a(x-h)^2+k$
 $\therefore$ 顶点为 $(2, 1)$
 $\therefore y=a(x-2)^2+1$
 将 $(0, 5)$ 代入
 $4a+1=5$
 $4a=4$ $a=1$
 $\therefore y=(x-2)^2+1$

(2)



设 $y=a(x-h)^2+k$
 $\therefore$ 对称轴为 $x=1$
 $\therefore x-h=1-h=0$
 $h=1$
 $\therefore y=a(x-1)^2+k$
 将 $(-1, 0), (0, 1.5)$ 代入.
 $\begin{cases} 4a+k=0 \\ a+k=1.5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3a=-1.5 \\ a=-\frac{1}{2} \end{cases}$

例 3：(1) 把抛物线 $y=-2(x-1)^2$ 向上平移 k 个单位 ($k>0$) 后得到的抛物线经过点 $(-2, -10)$ ，求平移后的抛物线解析式。

设解析式为 $y=-2(x-1)^2+k$ $-18+k=-10$
 将 $(-2, -10)$ 代入. $k=8$
 $-10=-2(-2-1)^2+k$ $\therefore y=-2(x-1)^2+8$

$\therefore y=-\frac{1}{2}(x-1)^2+2$
 或 $y=-\frac{1}{2}(x+1)(x-3)$

(2) 把抛物线 $y=2(x+3)^2-2$ 向右平移 h 个单位 ($h>0$) 后得到的抛物线经过点 $(1, 6)$ ，求平移后的抛物线解析式。

设解析式为 $y=2(x+3-h)^2-2$

将 $(1, 6)$ 代入. $h_1=2$
 $h_2=6$

$6=2(4-h)^2-2$

$2(4-h)^2=8$

$(4-h)^2=4$

$\therefore 4-h=\pm 2$

$\therefore h=2$ 或 6 $\therefore y=2(x+1)^2-2$ 或 $y=2(x-5)^2-2$

预习 10—将 $y=ax^2+bx+c$ 变成 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式

问题：先完成下列三类问题，思考如何将 $y=ax^2+bx+c$ 变成 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式？

第一类——二次项系数等于 1 或 -1

$$y=x^2+2x$$

$$y=x^2+2x+1-1$$

$$y=(x+1)^2-1$$

$$y=x^2-3x$$

$$y=x^2-3x+\frac{9}{4}-\frac{9}{4}$$

$$y=(x-\frac{3}{2})^2-\frac{9}{4}$$

$$y=x^2+6x+22$$

$$y=x^2+6x+9+13$$

$$y=(x+3)^2+13$$

$$y=-x^2+2x+3$$

$$y=-(x^2-2x)+3$$

$$y=-(x^2-2x+1)+3+1$$

$$y=-(x-1)^2+4$$

$$y=-x^2-4x+5$$

$$y=-(x^2+4x)+5$$

$$y=-(x^2+4x+4)+5+4$$

$$y=-(x+2)^2+9$$

$$y=-x^2+7x+k \text{ (k 为常数)}$$

$$y=-(x^2-7x)+k$$

$$y=-(x^2-7x+\frac{49}{4}-\frac{49}{4})+k$$

$$y=-(x-\frac{7}{2})^2+\frac{49}{4}+k$$

$$y=-(x-\frac{7}{2})^2+\frac{49+4k}{4}$$

第二类——二次项系数不等于 1 或 -1

$$y=2x^2+4x+3$$

$$y=2(x^2+2x)+3$$

$$y=2(x^2+2x+1-1)+3$$

$$y=2(x+1)^2+1$$

$$y=2x^2+3x$$

$$y=2(x^2+\frac{3}{2}x)$$

$$y=2(x^2+\frac{3}{2}x+\frac{9}{16}-\frac{9}{16})$$

$$y=2(x+\frac{3}{4})^2-\frac{9}{8}$$

$$y=4x^2+2x$$

$$y=4(x^2+\frac{1}{2}x)$$

$$y=4(x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}-\frac{1}{16})$$

$$y=4(x+\frac{1}{4})^2-\frac{1}{4}$$

$$y=-2x^2+6x+13$$

$$y=-2(x^2-3x)+13$$

$$y=-2(x^2-3x+\frac{9}{4}-\frac{9}{4})+13$$

$$y=-2(x-\frac{3}{2})^2+\frac{26}{2}$$

$$y=-2(x-\frac{3}{2})^2+\frac{35}{2}$$

$$y=-2x^2+5x+21$$

$$y=-2(x^2-\frac{5}{2}x)+21$$

$$y=-2(x^2-\frac{5}{2}x+\frac{25}{16}-\frac{25}{16})+21$$

$$y=-2(x-\frac{5}{4})^2+\frac{25}{8}+\frac{168}{8}$$

$$y=-2(x-\frac{5}{4})^2+\frac{193}{8}$$

$$y=kx^2+2kx+2 \text{ (k 为常数)}$$

$$y=k(x^2+2x)+2$$

$$y=k(x^2+2x+1-1)+2$$

$$y=k(x+1)^2+2-k$$

第三类——二次项系数是分数

$$y=\frac{1}{2}x^2-2x+\frac{5}{2}$$

$$y=\frac{1}{2}(x^2-4x)+\frac{5}{2}$$

$$y=\frac{1}{2}(x^2-4x+4-4)+\frac{5}{2}$$

$$y=\frac{1}{2}(x-2)^2+\frac{5}{2}-2$$

$$y=\frac{1}{2}(x-2)^2+\frac{1}{2}$$

$$y=\frac{1}{3}x^2-2x+1$$

$$y=\frac{1}{3}(x^2-6x)+1$$

$$y=\frac{1}{3}(x^2-6x+9-9)+1$$

$$y=\frac{1}{3}(x-3)^2-2$$

★解决问题：将 $y=ax^2+bx+c$ 变成 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式。

$$y=ax^2+bx+c$$

$$y=a(x^2+\frac{b}{a}x)+c$$

$$y=a(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{b^2}{4a^2}-\frac{b^2}{4a^2})+c$$

$$y=a(x+\frac{b}{2a})^2+c-\frac{b^2}{4a}$$

$$y=a(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a}$$